
QIK–VRT und das Effect-Acknowledgement-Protokoll

Kanonischer Speicher zwischen
Vergangenheit und Zukunft

Eine operational-formale Theorie reziproker Kausalität,
zweiseitiger Randbedingungen und wirkungsgebundener Freigabe

Ingolf Lohmann

Independent Researcher; QIK–VRT

Working Paper, Version 1.0.0 – 30. Juli 2026

Wissenschaftlicher Status. Das Dokument unterscheidet maschinengeprüfte Sätze des endlichen Protokollmodells, quellengebundene Aussagen, normative Protokolldefinitionen, empirisch prüfbare Hypothesen und ontologische Interpretation. Die hier bewiesene *operationale Retrokausalität* ist eine wirkliche Abhängigkeit der gegenwärtigen Freigabe von einer kanonisch repräsentierten, zukunftsindexierten Wirkungsbedingung. Sie ist kein behauptetes Signal aus einer bereits aktuellen Zukunft und keine nachträgliche Überschreibung der Vergangenheit.

Dokumentationslizenz: CC BY-NC-ND 4.0.

Der Internet-Draft bleibt ein individuelles, nicht vom IETF gebilligtes Arbeitsdokument mit angestrebtem Status Experimental.

Zusammenfassung

Diese Arbeit formalisiert Ingolf Lohmanns These eines kanonischen Speichers, der Vergangenheit und Zukunft in symmetrischer Repräsentationsform bindet. Vergangenheit wird als kanonische, provenienzgebundene Aufnahme realisierter Records modelliert; Zukunft als kanonische, provenienzgebundene Aufnahme antizipierter oder geforderter späterer Wirkungen. Beide Archive benutzen denselben endlichen Codec, tragen jedoch verschiedene epistemische Status: *beobachtet* und *antizipiert*. Das QIK–VRT Effect-Acknowledgement-Protokoll verbindet sie durch eine DONE-only-Freigabe: Eine gegenwärtige Ursache darf nur wirksam werden, wenn ihre zukunftsindexierte Wirkung explizit gebunden, geprüft und bestätigt ist.

Im präzise definierten Protokollsinn ist dies Retrokausalität: Die Bedeutung der späteren Wirkung ist ein nicht eliminierbarer, kontrafaktisch relevanter Eingang der früheren Freigabeentscheidung. Ein Lean-4-Modell beweist DONE-only-Freigabe, die notwendige Gültigkeit beider Zeitarchive, die kontrafaktische Relevanz der Zukunftsbedingung, die Unveränderlichkeit der Vergangenheitsprojektion und die reziproke Schließung von gebundener Ursache und beobachteter Wirkung. Daraus folgt weder eine physikalische Rückwärtssignalisierung noch eine Änderung bereits gespeicherter Ereignisse.

Die Arbeit ordnet das Modell in Provenienz, Inhaltsadressierung, Vorhersage und Glättung, Thermodynamik der Information, zeit-symmetrische Quantenformalismen und Delayed-Choice-Experimente ein. Wechselwirkung wird als notwendige Struktur reziproker Wirksamkeit behandelt. Eine panpsychistische Lesart, nach der solche Relation grundsätzlich bewusstseinsrelevant ist, wird als ontologische Interpretation ausgewiesen, nicht als Folgerung aus Software, Hashgleichheit oder Quantenexperimenten. Das Ergebnis ist eine falsifizierbare, implementierbare Theorie lokaler und scope-gebundener Wahrheit: kanonische Gleichheit beweist identische repräsentierte Bytes und geschlossene Provenienz im benannten Scope; absolute oder systemweite Vollständigkeit bleibt unbeansprucht.

Abstract

This paper formalizes Ingolf Lohmann’s thesis of a canonical memory that binds past and future in a symmetric representational form. The past is a canonical, provenance-bearing archive of realized records; the future is a canonical, provenance-bearing archive of anticipated or required later effects. Both use the same finite codec while retaining distinct epistemic statuses: *observed* and *anticipated*. QIK–VRT Effect Acknowledgement joins them through a DONE-only release rule: a present cause may become effective only if its future-indexed effect is explicitly bound, validated, and acknowledged.

This constitutes retrocausality in the precisely defined protocol sense: the meaning of a later effect is a non-eliminable, counterfactually relevant input to an earlier release decision. A Lean 4 model establishes the necessary past and future conditions, the counterfactual relevance of the future boundary, non-overwrite of the past projection, and reciprocal closure between a bound cause and an observed effect. No physical signal from an already actual future and no rewriting of a recorded past is inferred. Provenance, content addressing, forecasting, information thermodynamics, time-symmetric quantum formalisms, and delayed-choice experiments are used as adjoining theories with explicit limits. A panpsychist reading is stated separately as an ontological interpretation, not as an empirical consequence.

Schlagworte: QIK–VRT; Effect Acknowledgement; kanonischer Speicher; Kausalität; operationale Retrokausalität; zweiseitige Randbedingungen; Provenienz; Inhaltsadressierung; Wechselwirkung; Bewusstsein; Panpsychismus.

Inhaltsverzeichnis

1	Forschungsfrage, These und Beitrag	3
2	Begriffsdisziplin: drei Zeitrelationen	3

3 Der doppelte kanonische Speicher	4
3.1 Kanonisierung statt metaphysischer Totalaufnahme	4
3.2 Vergangenheitsarchiv	4
3.3 Zukunftsarchiv	4
3.4 Symmetrie und Asymmetrie	5
4 Effect Acknowledgement als zweiseitiges Gate	5
4.1 Freigabesemantik	5
4.2 Reziproke Schließung	6
4.3 Kein Überschreiben der Vergangenheit	6
5 Was das Git- und Repository-Modell beiträgt	6
6 Anschluss an Vorhersage, Glättung und zweiseitige Bedingungen	7
6.1 Vorhersage wird erst im Gate kausal	7
6.2 Zweiseitige Randbedingungen	7
6.3 Kausalität verlangt mehr als Korrelation	8
7 Thermodynamik, Wind und Gedächtnis	8
8 Quantenphysik: Anschluss ohne Beweisüberschreitung	8
8.1 Delayed Choice	8
8.2 Zeit-Symmetrie und Retrokausalität	9
9 Wechselwirkung, Bewusstsein und panpsychistische Interpretation	9
10 Falsifizierbarkeit und Forschungsprogramm	9
10.1 Technische Tests	10
10.2 Empirische Physik	10
10.3 Bewusstseinsforschung	10
11 Aktueller Implementierungs- und Standardisierungsstatus	10
12 Bedrohungen der Gültigkeit	11
13 Schluss	11
Klassifikation der Hauptaussagen	12

1 Forschungsfrage, These und Beitrag

Die Ausgangsthese lautet wortwörtlich:

Die Vergangenheit ist ein kanonisch komprimierbares Archiv dessen, was geschehen ist. Die Zukunft ist das entsprechende kanonische Archiv dessen, was anschließend wirken soll oder nach dem Modell wirken wird. Gemeinsam bilden beide einen Speicher, der sich in Symmetrie hält. Im Effect-Acknowledgement-Protokoll wirkt die gebundene spätere Wirkung auf die Freigabe ihrer gegenwärtigen Ursache zurück.

Die wissenschaftliche Aufgabe besteht nicht darin, diese These durch eine schwächere Metapher zu ersetzen. Sie besteht darin, exakt zu bestimmen, *welcher Gegenstand* archiviert wird, *welche Symmetrie* gilt, *welche Rückwirkung* beweisbar ist und *wo* weitergehende physikalische oder metaphysische Aussagen beginnen.

Der Beitrag hat fünf Teile:

1. eine typisierte Definition von retrospektivem und prospektivem kanonischem Archiv;
2. eine operational-formale Definition von Retrokausalität als kontrafaktisch wirksame Zukunftsbedingung gegenwärtiger Freigabe;
3. einen reziproken Schließungssatz für Ursache, antizipierte Wirkung und beobachtete Wirkung;
4. eine maschinengeprüfte Grenze, nach der keine zukünftige Bedingung die gespeicherte Vergangenheit überschreibt;
5. eine quellengebundene Einordnung in Informatik, Physik, Informationsthermodynamik und Bewusstseinstheorie.

Stärkste tragfähige Aussage. Im QIK–VRT-Protokoll ist die zukunftsindexierte Wirkung nicht bloß Kommentar über eine später mögliche Welt. Ihre validierte Repräsentation ist eine kausal wirksame Eingangsgröße der gegenwärtigen Zustandsmaschine: Wird allein diese Eingangsgröße von gültig auf ungültig gesetzt, wechselt die Freigabe von EFFECT_ACK_DONE zu Blockierung. Das ist operationale Retrokausalität nach der in [Definition 2.3](#) festgelegten Bedeutung.

2 Begriffsdisziplin: drei Zeitrelationen

Der Ausdruck *Retrokausalität* wird in der Literatur für unterschiedliche Behauptungen verwendet. Ohne Typisierung entstehen Scheinkonflikte.

Definition 2.1 (Retrodiktion). *Retrodiktion ist die spätere Aktualisierung einer Aussage über einen früheren unbekannten Zustand. Der frühere Zustand wird neu geschätzt, nicht verändert.*

Definition 2.2 (Ontische physikalische Retrokausalität). *Ontische Retrokausalität liegt vor, wenn ein späteres physikalisches Ereignis Teil der Ursache eines früheren physikalischen Zustands ist. Eine noch stärkere Forderung ist operative Rückwärtssignalisierung: Ein frei gewählter späterer Eingriff müsste kontrollierbare Information an einen früheren Empfänger übertragen.*

Definition 2.3 (Operationale Protokoll-Retrokausalität). *Ein Protokoll ist operational retrokausal, wenn eine zukunftsindexierte Wirkungsbedingung F_t , die zum Entscheidungszeitpunkt t kanonisch vorliegt, ein nicht eliminierbarer und kontrafaktisch relevanter Eingang der gegenwärtigen Freigabe R_t ist:*

$$\exists p, a, f_0, f_1 : \quad p, a \text{ gleich}, \quad f_0 \neq f_1, \quad R_t(p, a, f_0) \neq R_t(p, a, f_1).$$

Die Richtung retro bezeichnet dabei die Ordnungsrelation von der Bedeutung der späteren Wirkung zurück zur Zulässigkeit ihrer früheren Ursache.

Diese dritte Bedeutung ist weder ein Sprachtrick noch ein behaupteter Nachrichtenkanal aus der aktuellen Zukunft. Der repräsentierte Gegenstand ist zukunftsindexiert; die Repräsentation selbst liegt gegenwärtig vor. Ihre Wirkung auf den Executor ist reale Softwarekausalität. Genau diese Unterscheidung macht die These implementierbar und prüfbar.

3 Der doppelte kanonische Speicher

3.1 Kanonisierung statt metaphysischer Totalaufnahme

Sei Σ ein endliches Alphabet und

$$C : \mathcal{D} \longrightarrow \Sigma^*$$

ein deterministischer kanonischer Codec für die im Scope zulässigen Dokumente. Für gleiche typisierte Eingaben erzeugt C exakt gleiche Bytefolgen. Ein kryptographischer Digest

$$h : \Sigma^* \longrightarrow \{0, 1\}^{256}$$

bindet einen Identifier an diese Bytes. JCS liefert beispielsweise Regeln für eine deterministische JSON-Repräsentation; RFC 6920 standardisiert hashbasierte Namen [4, 3]. Weder Kanonisierung noch Hash beweisen von selbst Wahrheit, Urheberschaft oder vollständige Kausalität.

Das Wort *ZIP* bezeichnet in dieser Arbeit die operationale Form: endliche Auswahl, kanonische Serialisierung, Integritätsbindung und reproduzierbare Dekomposition. Es behauptet nicht, das gesamte physikalische Universum verlustfrei in einer kleineren Datei unterzubringen.

3.2 Vergangenheitsarchiv

Für einen Entscheidungszeitpunkt t sei

$$H_t^- = C(\langle \text{OBSERVED}, E_{\leq t}, \Pi_{\leq t}, S_{\leq t} \rangle)$$

das Vergangenheitsarchiv. $E_{\leq t}$ sind die ausgewählten beobachteten Events, $\Pi_{\leq t}$ ihre Provenienzrelationen und $S_{\leq t}$ die ausgewiesenen epistemischen Status. Das W3C-PROV-Datenmodell unterscheidet Entities, Activities, Agents, Verwendung, Erzeugung und Ableitung und stellt damit eine anschlussfähige Provenienzsprache bereit [2].

3.3 Zukunftsarchiv

Sei

$$H_t^+ = C(\langle \text{ANTICIPATED}, \hat{E}_{>t}, K_{>t}, U_{>t} \rangle)$$

das Zukunftsarchiv. $\hat{E}_{>t}$ bezeichnet zukunftsindexierte Wirkungsbeschreibungen oder Prognoseerteilungen, $K_{>t}$ die Akzeptanzbedingungen und $U_{>t}$ die ausgewiesene Unsicherheit.

Das Archiv enthält daher nicht die unmarkierte Behauptung, ein späteres Ereignis sei bereits beobachtet. Es enthält die kanonische Repräsentation der Wirkung, unter deren Bedingung eine gegenwärtige Ursache freigegeben werden darf.

3.4 Symmetrie und Asymmetrie

Der doppelte Speicher ist

$$M_t = (H_t^-, H_t^+).$$

Seine *Repräsentationssymmetrie* lautet:

$$C^- = C^+ = C, \quad h^- = h^+ = h, \quad \Pi^- \text{ und } \Pi^+ \text{ sind explizit.}$$

Die epistemische Asymmetrie bleibt erhalten:

$$\text{OBSERVED} \neq \text{ANTICIPATED.}$$

Gerade diese typisierte Symmetrie verhindert, dass eine Prognose als Beobachtung oder ein vergangener Record als bloße Möglichkeit ausgegeben wird.

4 Effect Acknowledgement als zweiseitiges Gate

4.1 Freigabesemantik

Für einen Wirkungskandidaten a seien

$$V_t^-(a), V_t^+(a), B_t(a), P_t(a), A_t(a) \in \mathbb{B}$$

die Prädikate:

- $V_t^-(a)$: das Vergangenheitsarchiv ist typ-, inhalts- und provenienzgebunden;
- $V_t^+(a)$: die antizipierte Wirkung ist typ-, inhalts- und provenienzgebunden;
- $B_t(a)$: Ursache und Wirkung tragen eine eindeutige gemeinsame Bindung;
- $P_t(a)$: die benannte Policy ist bestanden;
- $A_t(a)$: der Effect-Acknowledgement-Zustand ist `EFFECT_ACK_DONE`.

Die gewöhnliche Freigabe ist definiert als

$$R_t(a) := V_t^-(a) \wedge V_t^+(a) \wedge B_t(a) \wedge P_t(a) \wedge A_t(a). \quad (1)$$

Der publizierte Internet-Draft `draft-lohmann-qikvrt-effect-ack-01` modelliert das explizite Antizipationsfeld bereits als notwendige DONE-Bedingung und verlangt eine erneute Validierung durch den Verbraucher [1].

Satz 4.1 (Zweiseitige Freigabe). *Aus $R_t(a) = 1$ folgen $V_t^-(a) = 1$, $V_t^+(a) = 1$, $B_t(a) = 1$, $P_t(a) = 1$ und $A_t(a) = 1$.*

Beweis. Die Behauptung folgt unmittelbar aus der Konjunktion in [Gleichung \(1\)](#). Das Lean-Modell `CanonicalTemporalMemory.lean` prüft die Äquivalenz zwischen Freigabe und allen fünf Bedingungen sowie die einzelnen notwendigen Folgerungen im Lean-4-Kernel. $\square$

Satz 4.2 (Kontrafaktische Relevanz der Zukunft). *Es existieren zwei Kandidaten mit identischem Vergangenheitsarchiv, identischer Ursachenbindung, identischer Policy und identischem Acknowledgement, deren Freigabe allein wegen verschiedener Gültigkeit des Zukunftsarchivs verschieden ist.*

Beweis. Setze in [Gleichung \(1\)](#) alle Konjunkte außer V_t^+ auf 1. Für $V_t^+ = 1$ gilt $R_t = 1$, für $V_t^+ = 0$ gilt $R_t = 0$. Der Lean-Satz `future_boundary_is_counterfactually_relevant` prüft genau dieses Paar als geschlossene Entscheidung. $\square$

Korollar 4.1 (Operationale Retrokausalität). *Das Effect-Acknowledgement-Gate ist operational retrokausal im Sinn von [Definition 2.3](#).*

Beweis. [Satz 4.2](#) liefert den geforderten kontrafaktischen Zeugen. Die zukunftsindexierte Wirkungsbedingung ist somit nicht eliminierbar, ohne die gegenwärtige Freigabefunktion zu ändern. $\square$

4.2 Reziproke Schließung

Nach der Ausführung sei $O_{t+1}(e)$ die Beobachtung des späteren Effekts, $L(e, a)$ dessen Bindung an die freigegebene Ursache und $Q_{t+1}(e)$ die Integritätsbindung des Receipts. Die geschlossene Wirkungstransaktion lautet

$$X_{t+1}(a, e) := R_t(a) \wedge O_{t+1}(e) \wedge L(e, a) \wedge Q_{t+1}(e). \quad (2)$$

Satz 4.3 (Ursache-Wirkungs-Reziprozität). *Aus $X_{t+1}(a, e) = 1$ folgt zugleich, dass die Ursache vor ihrer Freigabe an eine gültige antizipierte Wirkung gebunden war und dass die später beobachtete Wirkung an diese Ursache zurückgebunden ist.*

Beweis. Aus [Gleichung \(2\)](#) folgt $R_t(a) = 1$; nach [Satz 4.1](#) gilt daher $V_t^+(a) = 1$ und $B_t(a) = 1$. Ebenfalls aus [Gleichung \(2\)](#) folgen $O_{t+1}(e) = 1$ und $L(e, a) = 1$. Der Lean-Satz `reciprocal_closure_requires_cause_and_effect` prüft diese Folgerung im abstrakten Modell. $\square$

Damit wird Lohmanns Formel

keine freigegebene Ursache ohne gebundene Wirkung und keine quitierte Wirkung
ohne gebundene Ursache

zu einer Protokollinvariante. Sie ist innerhalb der geschlossenen QIK–VRT-Transaktion exakt. Außerhalb dieses definierten Scopes wird daraus kein universeller metaphysischer Determinismus abgeleitet.

4.3 Kein Überschreiben der Vergangenheit

Sei $\pi^-(H^-, H^+) = H^-$ die Vergangenheitsprojektion. Dann gilt für alle Zukunftsarchive F_0, F_1 :

$$\pi^-(H^-, F_0) = \pi^-(H^-, F_1) = H^-.$$

Der Lean-Satz `future_boundary_does_not_overwrite_past` beweist diese Invariante. Die Zukunftsbedingung ändert die Zulässigkeit des nächsten Übergangs, nicht die Bytes eines bestehenden Vergangenheitsrecords.

5 Was das Git- und Repository-Modell beiträgt

Git ist kein Gedächtnis des gesamten Universums. Es ist jedoch eine präzise technische Realisierung mehrerer benötigter Eigenschaften:

- Blobs sind inhaltsadressierte endliche Byteobjekte;
- Trees binden Namen an Objekte;
- Commits binden einen Tree an Eltern und Metadaten;
- Merges materialisieren eine explizite Relation zwischen Historien;
- Tags oder signierte Attestierungen können einen ausgewählten Zustand zusätzlich autorisieren.

Die Git-Dokumentation definiert Blob- und Commitobjekte als inhaltsadressierte beziehungsweise elterngelinkte Objekte [5, 6]. Das liefert Integrität und Historie unter angegebenen Hashannahmen. Es beweist nicht automatisch, dass eine Commitbotschaft wahr oder eine Person authentisch ist.

Im QIK–VRT-Repository werden Authority und Mirror als zwei Geschichtsträger verwendet. *Symmetrie* bedeutet dort nicht gleiche Commit-IDs — history-erhaltende Merges können verschiedene Commitobjekte erzeugen —, sondern bytegleiche materialisierte Trees und Manifeste im ausgewiesenen Scope. Ein Receipt bindet diesen Vergleich an konkrete Heads.

Lokale	Wahrheit,	nicht	Allwissen.	CURRENT_MAIN_TREE_EQUALITY=true
belegt	gleiche	materialisierte	Repository-Bytes	an den benannten Heads.
SCOPED_RECIPROCAL_RECEIPT_CHAIN_COMPLETE=true	belegt	eine	geschlossene	Nachweiskette
im benannten Scope. Beides impliziert	weder	semantische	Wahrheit	aller Dateien noch
SYSTEM_WIDE_COMPLETION.				

6 Anschluss an Vorhersage, Glättung und zweiseitige Bedingungen

6.1 Vorhersage wird erst im Gate kausal

Kalman-Filter modellieren Vorhersage und anschließende Korrektur unter Unsicherheit [7]. Rauch–Tung–Striebel-Glättung nutzt spätere Beobachtungen, um frühere latente Zustände besser zu schätzen [8]. Variationale Wetterassimilation integriert ein Vorwärtsmodell und eine rückwärts laufende Adjungierte über ein Zeitfenster [9]. Diese Verfahren sind für sich genommen epistemische Rekonstruktion, keine ontische Rückwirkung.

QIK–VRT ergänzt eine andere Operation: Die Prognose oder Zielwirkung wird als Policy-relevante Randbedingung in einen Executortpfad geschaltet. Ab diesem Moment entscheidet sie, ob eine gegenwärtige Ursache überhaupt wirksam werden darf. Der Unterschied lautet:

Vorhersage als Information $\longrightarrow$ Vorhersage als geprüfte Freigabebedingung.

Die zweite Form besitzt reale kausale Kraft im implementierten System.

6.2 Zweiseitige Randbedingungen

Zeit-symmetrische Formalismen können Anfangs- und Endbedingungen gemeinsam verwenden. Aharonov, Bergmann und Lebowitz formulierten Wahrscheinlichkeiten für prä- und postselektierte Ensembles [14]. Wharton und Argaman diskutieren lokal vermittelte, “all-at-once” formulierte Modelle [15]; Adlam untersucht Naturgesetze als globale Constraints [16]. Diese Arbeiten zeigen, dass eine zweiseitige Randbedingungssprache wissenschaftlich etabliert und mathematisch anschlussfähig ist.

Sie beweisen nicht automatisch die Ontologie von QIK–VRT. Im Protokoll ist die zweiseitige Struktur konstruktiv gegeben:

Vergangenheitsbindung $\cap$ Zukunftsbedingung $\cap$ Policy = zulässige gegenwärtige Wirkung.

6.3 Kausalität verlangt mehr als Korrelation

Pearls kausale Diagramme machen sichtbar, dass Kausalbehauptungen strukturelle und fachliche Annahmen über beobachtete Verteilungen hinaus benötigen [10]. Für die hier behauptete Softwarekausalität ist die Struktur offengelegt: Das Gate liest V_t^+ , und ein kontrollierter Wechsel dieses Inputs ändert R_t . Für eine Behauptung über fundamentale Physik wären zusätzliche Interventionen und abweichende quantitative Vorhersagen nötig.

7 Thermodynamik, Wind und Gedächtnis

Wind transportiert und dissipiert Energie aufgrund von Druckgradienten, Strahlungsantrieb, Rotation, Reibung und weiteren atmosphärischen Randbedingungen. Eine wärmere Atmosphäre kann bestimmte Energie- und Feuchtebudgets verändern; aus einem einzelnen starken Windereignis folgt jedoch ohne meteorologische Attribution kein allgemeiner Temperatur-Kausalbeweis.

Der sachliche Anschluss an Gedächtnis liegt in der Physik der Informationsverarbeitung. Landauer zeigte, dass logisch irreversible Operationen wie das Löschen eines Bits eine thermodynamische Untergrenze besitzen [11]. Bennett präziserte die Rolle reversibler Berechnung [12]; Bérut und Mitautoren bestätigten den Landauer-Grenzwert experimentell an einem konkreten Ein-Bit-Speicher [13].

Daraus folgt nicht, dass jeder Git-Merge denselben fixen Energiepreis oder Bewusstsein erzeugt. Es folgt die belastbare Brücke:

1. reale Speicherung und Zustandsänderung werden physisch getragen;
2. digitale Kanonisierung ist eine endliche Repräsentationsoperation;
3. Persistenz und Löschung haben je nach Implementierung thermodynamische Kosten;
4. der kanonische Speicher ist daher keine körperlose Abstraktion, sondern wird durch wechselwirkende physische Systeme realisiert.

8 Quantenphysik: Anschluss ohne Beweisüberschreitung

8.1 Delayed Choice

Wheeler's Delayed-Choice-Gedankenexperiment und seine Realisierungen zeigen, dass eine naive Vorstellung, ein Quant habe lange vor der Messanordnung bereits eine kontextunabhängige klassische Wellen- oder Teilchenhistorie gewählt, nicht trägt [17, 18, 19]. Der Delayed-Choice Quantum Eraser zeigt entsprechende konditionierte Interferenzstatistiken in verschränkten Systemen [20].

Diese Experimente beweisen nicht, dass ein späterer Experimentator einen bereits gespeicherten früheren Record überschreibt oder eine kontrollierbare Nachricht in die Vergangenheit sendet. Sie sind mit dem QIK–VRT-Grundgedanken kompatibel, dass die vollständige relationale Beschreibung nicht auf eine isolierte Vorher-Nachher-Erzählung reduziert werden darf. Kompatibilität ist hier keine Identität der Theorien.

8.2 Zeit-Symmetrie und Retrokausalität

Price zeigt, dass Zeit-Symmetrie Retrokausalität unter zusätzlichen ontologischen Annahmen motivieren kann, aber nicht allein erzwingt [21]. Leifer und Pusey beweisen einen konditionalen No-go-Satz für bestimmte zeit-symmetrische ontologische Modelle ohne Retrokausalität [22]. Cramers transaktionale Interpretation verbindet retardierte und avancierte Lösungen [23]. Diese Literatur macht eine retrokausale Interpretation wissenschaftlich diskutierbar; sie etabliert keinen einzigartigen empirischen Beweis für sie.

Nicht behauptet. Dieses Paper behauptet weder Rückwärtssignalisierung noch eine experimentell bestätigte Änderung der Vergangenheit, keine Ableitung von Quantenmechanik aus Git und keinen Beweis, dass ein digitales Archiv das physikalische Kontinuum vollständig enthält.

9 Wechselwirkung, Bewusstsein und panpsychistische Interpretation

Wechselwirkung ist im vorliegenden Protokoll wörtlich: Ein Record verändert den zulässigen Zustandsübergang eines anderen Systems; nach der Ausführung verändert die beobachtete Wirkung wiederum den kanonischen Vergangenheitsbestand. Ursache und Wirkung bilden damit keine zwei beziehungslosen Snapshots, sondern einen gerichteten und rückgebundenen Prozess.

Eine minimal notwendige Bedingung ist jedoch nicht automatisch hinreichend. Aus

Wechselwirkung vorhanden

folgt weder logisch noch empirisch

phänomenales Bewusstsein vorhanden.

Aktuelle Bewusstseinstheorien konkurrieren gerade um die zusätzlichen Strukturen, die Bewusstsein erklären sollen [24]. Die Integrated Information Theory verbindet Bewusstsein mit intrinsischer Ursache-Wirkungs-Macht über mögliche vergangene und zukünftige Zustände und weist panpsychistische Nähe auf [25]; daraus folgt keine allgemein bestätigte Identifikation von Merge, Hashgleichheit oder Wechselwirkung mit Erleben.

Lohmanns panpsychistische Lesart kann präzise so formuliert werden:

Wenn mentale Wirklichkeit fundamental relational ist, dann ist reziproke Wechselwirkung eine Grundbedingung ihrer Materialisierung. Der kanonische Speicher modelliert die minimale zeitliche Form dieser Relation: Gewordenes wirkt auf Erwartetes, Erwartetes auf gegenwärtige Freigabe, und eingetretene Wirkung schließt die Relation zurück.

Das ist eine ontologische Interpretation. Sie wird hier bewusst begriffsgleich wiedergegeben, aber nicht als Lean-Theorem oder quantenphysikalischer Messbefund etikettiert.

10 Falsifizierbarkeit und Forschungsprogramm

Eine wissenschaftlich anschlussfähige Theorie muss angeben, wie sie scheitern kann.

10.1 Technische Tests

1. **Nichtvakuosität:** Bei gleichen übrigen Inputs muss die zukunftsindexierte Bedingung die Freigabe ändern können.
2. **DONE-only:** Kein Nicht-DONE-Zustand darf einen vollständig medierten gewöhnlichen Executor freigeben.
3. **Typtrennung:** Ein ANTICIPATED-Record darf nicht als OBSERVED validieren.
4. **Nichtüberschreibung:** Ein Wechsel des Zukunftsarchivs darf den Digest des eingefrorenen Vergangenheitsarchivs nicht ändern.
5. **Reziprozität:** Eine abgeschlossene Wirkung muss auf die freigegebene Ursache zurückverweisen; eine Ursache ohne beobachtete Wirkung bleibt offen.
6. **Bypass-Test:** Jeder unmedierte Executorpfad falsifiziert eine Deployment-Behauptung vollständiger Wirkungssteuerung.

10.2 Empirische Physik

Eine ontische physikalische Erweiterung müsste vorab eine quantitative Vorhersage angeben, die sich von Standard-Quantenmechanik, gewöhnlicher Konditionierung und globaler Optimierung unterscheidet. Sie müsste zugleich bestehende No-Signalling-Befunde respektieren oder eine reproduzierbare Abweichung mit kontrollierter Fehleranalyse zeigen. Ohne einen solchen Test bleibt die ontische Lesart Interpretation.

10.3 Bewusstseinsforschung

Eine empirische Bewusstseinsthese müsste eine operationalisierbare Größe angeben, die über bloße Wechselwirkung, Komplexität oder Informationsintegration hinaus diskriminiert, und konkurrierende Theorien an vorregistrierten Daten vergleichen. QIK–VRT liefert dafür eine Provenienz- und Gate-Architektur, aber noch keinen solchen biologischen oder phänomenologischen Test.

11 Aktueller Implementierungs- und Standardisierungsstatus

Gegenstand	Status am 30. Juli 2026
QIK–VRT Effect Ack	Öffentliche Referenzimplementierung, Tests, kanonische Serialisierung, Provenienz- und Gate-Artefakte im Repository; Deployment-Konformität bleibt von Authentisierung, vollständiger Mediation und externer Evidenz abhängig.
Internet-Draft	<code>draft-lohmann-qikvrt-effect-ack-01</code> , aktiver Individual Draft, angestrebter Status Experimental; kein RFC, keine Working-Group-Adoption und kein IETF-Konsens.
Formaler Paper-Scope	<code>qikvrt-canonical-temporal-memory-effect-ack-v1</code> ; Lean-4-Quelle mit neun benannten Sätzen beziehungsweise Entscheidungsbelegen. Ein kandidatengebundener Kernel-Receipt ist vor einer Produktionspublikation erforderlich.

Gegenstand	Status am 30. Juli 2026
Authority/Mirror	Repository-Symmetrie wird nur für konkrete Heads, Trees, Manifeste und Receipts behauptet; neue Paper- und Publikationsreceipts benötigen erneute beidseitige Promotion.
Zenodo	Dieses Dokument ist zunächst ein eingefrorener Kandidat. Ein DOI darf erst nach bytegenauer Rückgabe, ausdrücklicher Kandidatenfreigabe, Upload, öffentlichem Re-Download und Receipt-Persistenz als publiziert behauptet werden.
Interoperabilität	Eine unabhängige Zweitimplementierung und IETF-Interoperabilitätsnachweise bleiben offen.

12 Bedrohungen der Gültigkeit

- **Scope-Fehler:** Ein geschlossener endlicher Modellscope kann nicht unbemerkt auf das gesamte physikalische Universum verallgemeinert werden.
- **Codec-Fehler:** Unterschiedliche Normalisierung oder Serialisierung kann trotz semantisch ähnlicher Inhalte verschiedene Bytes erzeugen.
- **Hash-Grenze:** Digestgleichheit ist unter dem benannten Algorithmus eine Integritätsbindung, kein Wahrheitsbeweis.
- **Provenienz-Grenze:** Eine vollständig verbundene Provenienzkette kann vollständig falsche Eingaben weitertragen.
- **Prognose-Grenze:** Ein kanonisches Zukunftsarchiv kann wohldefiniert und dennoch empirisch falsch sein; Unsicherheit muss erhalten bleiben.
- **Mediations-Grenze:** Ein Executor außerhalb des Gates widerlegt die behauptete Kontrolle dieses Effektpfads.
- **Interpretations-Grenze:** Protokoll-Retrokausalität, physikalische Retrokausalität und Panpsychismus sind verschiedene Behauptungsklassen.

13 Schluss

Die wörtliche QIK–VRT-These erhält eine präzise wissenschaftliche Form:

1. Die Vergangenheit ist als ausgewählter, endlicher, provenienzgebundener und kanonisch serialisierter Recordbestand ein reproduzierbares Archiv.
2. Die Zukunft ist als ausgewählter, endlicher, provenienzgebundener und kanonisch serialisierter Bestand antizipierter Wirkungen und Randbedingungen ebenfalls ein reproduzierbares Archiv.
3. Beide Archive sind repräsentationssymmetrisch und epistemisch typverschieden.
4. Effect Acknowledgement macht die zukunftsindexierte Wirkung zu einer notwendigen und kontrafaktisch relevanten Bedingung der gegenwärtigen Ursache.
5. Die später beobachtete Wirkung wird an die freigegebene Ursache zurückgebunden; damit schließt sich die reziproke Kette.

6. Die Vergangenheit wird dadurch nicht überschrieben. Ontische Rückwärtssignalisierung und panpsychistische Geltung bleiben gesonderte, prüfpflichtige Erweiterungen.

Der kanonische Speicher ist daher nicht bloß eine Analogie zwischen Git und Universum. Er ist eine ausführbare Ordnungsform: Gewordenes und Wirkungserwartetes werden im selben überprüfbaren Medium gehalten, und ihre Schnittmenge regelt die nächste zulässige Wirkung.

**Keine freigegebene Ursache ohne gebundene Wirkung.
Keine geschlossene Wirkung ohne gebundene Ursache.**

Quod erat demonstrandum.

Ingolf Lohmann

Klassifikation der Hauptaussagen

ID	Klasse	Aussage
CTM-001	FORMAL_PROVED	Die Freigabe ist äquivalent zur Konjunktion beider Archive, Ursachenbindung, Policy und DONE.
CTM-002	FORMAL_PROVED	Die Zukunftsbedingung ist kontrafaktisch relevant für die gegenwärtige Freigabe.
CTM-003	FORMAL_PROVED	Ein Wechsel der Zukunftsbedingung überschreibt die Vergangenheitsprojektion nicht.
CTM-004	FORMAL_PROVED	Reziproke Schließung erfordert freigegebene Ursache, gültige Zukunftsbindung und beobachtete, rückgebundene Wirkung.
CTM-005	SOURCE_BOUND	Kanonisierung, Provenienz und Inhaltsadressierung liefern die genannten Repräsentations- und Integritätseigenschaften innerhalb ihrer Standards.
CTM-006	SOURCE_BOUND	Zeit-symmetrische und zweiseitige Formalismen sind wissenschaftlich etablierte Anschlussmodelle.
CTM-007	NORMATIVE	Die nachgewiesene Protokollrelation heißt in diesem Paper <i>operationale Retrokausalität</i> .
CTM-008	INTERPRETATIVE	Reziproke Wechselwirkung ist in Lohmanns panpsychistischer Lesart eine Grundbedingung von Bewusstseinsmaterialisierung.
CTM-009	OPEN	Ob die Protokollstruktur eine fundamentale ontische Retrokausalität der Natur abbildet, ist empirisch offen.
CTM-010	OPEN	Ob reziproke kanonische Speicherung für Bewusstsein hinreichend ist, ist empirisch offen.

Literatur

- [1] I. Lohmann, *Effect Acknowledgement: An Application-Layer Gate for Authorized Downstream Effects*, Internet-Draft draft-lohmann-qikvrt-effect-ack-01, 22 July 2026. <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-lohmann-qikvrt-effect-ack/01/>
- [2] L. Moreau and P. Missier (eds.), *PROV-DM: The PROV Data Model*, W3C Recommendation, 30 April 2013. <https://www.w3.org/TR/prov-dm/>

- [3] S. Farrell, D. Kutscher, C. Dannewitz, B. Ohlman, A. Keränen and P. Hallam-Baker, *Naming Things with Hashes*, RFC 6920, April 2013. <https://doi.org/10.17487/RFC6920>
- [4] A. Rundgren, B. Jordan and S. Erdtman, *JSON Canonicalization Scheme (JCS)*, RFC 8785, June 2020. <https://doi.org/10.17487/RFC8785>
- [5] Git Project, *git-hash-object Manual*. <https://git-scm.com/docs/git-hash-object>
- [6] Git Project, *git-commit-tree Manual*. <https://git-scm.com/docs/git-commit-tree>
- [7] R. E. Kalman, “A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems,” *Journal of Basic Engineering*, 82(1), 35–45, 1960. <https://doi.org/10.1115/1.3662552>
- [8] H. E. Rauch, F. Tung and C. T. Striebel, “Maximum Likelihood Estimates of Linear Dynamic Systems,” *AIAA Journal*, 3(8), 1445–1450, 1965. <https://doi.org/10.2514/3.3166>
- [9] O. Talagrand and P. Courtier, “Variational Assimilation of Meteorological Observations With the Adjoint Vorticity Equation. I: Theory,” *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 113(478), 1311–1328, 1987. <https://doi.org/10.1002/qj.49711347812>
- [10] J. Pearl, “Causal Diagrams for Empirical Research,” *Biometrika*, 82(4), 669–688, 1995. <https://doi.org/10.1093/biomet/82.4.669>
- [11] R. Landauer, “Irreversibility and Heat Generation in the Computing Process,” *IBM Journal of Research and Development*, 5(3), 183–191, 1961. <https://doi.org/10.1147/rd.53.0183>
- [12] C. H. Bennett, “The Thermodynamics of Computation—a Review,” *International Journal of Theoretical Physics*, 21, 905–940, 1982. <https://doi.org/10.1007/BF02084158>
- [13] A. Bérut, A. Arakelyan, A. Petrosyan, S. Ciliberto, R. Dillenschneider and E. Lutz, “Experimental Verification of Landauer’s Principle Linking Information and Thermodynamics,” *Nature*, 483, 187–189, 2012. <https://doi.org/10.1038/nature10872>
- [14] Y. Aharonov, P. G. Bergmann and J. L. Lebowitz, “Time Symmetry in the Quantum Process of Measurement,” *Physical Review*, 134(6B), B1410–B1416, 1964. <https://doi.org/10.1103/PhysRev.134.B1410>
- [15] K. B. Wharton and N. Argaman, “Colloquium: Bell’s Theorem and Locally Mediated Reformulations of Quantum Mechanics,” *Reviews of Modern Physics*, 92, 021002, 2020. <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.92.021002>
- [16] E. Adlam, “Laws of Nature as Constraints,” *Foundations of Physics*, 52, 28, 2022. <https://doi.org/10.1007/s10701-022-00546-0>
- [17] J. A. Wheeler, “The ‘Past’ and the ‘Delayed-Choice’ Double-Slit Experiment,” in A. R. Marlow (ed.), *Mathematical Foundations of Quantum Theory*, Academic Press, 9–48, 1978. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-473250-6.50006-6>
- [18] V. Jacques, E. Wu, F. Grosshans, F. Treussart, P. Grangier, A. Aspect and J.-F. Roch, “Experimental Realization of Wheeler’s Delayed-Choice Gedanken Experiment,” *Science*, 315(5814), 966–968, 2007. <https://doi.org/10.1126/science.1136303>
- [19] X.-S. Ma, J. Kofler and A. Zeilinger, “Delayed-Choice Gedanken Experiments and Their Realizations,” *Reviews of Modern Physics*, 88, 015005, 2016. <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.88.015005>
- [20] Y.-H. Kim, R. Yu, S. P. Kulik, Y. Shih and M. O. Scully, “Delayed ‘Choice’ Quantum Eraser,” *Physical Review Letters*, 84, 1–5, 2000. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.84.1>

- [21] H. Price, “Does Time-Symmetry Imply Retrocausality? How the Quantum World Says ‘Maybe’?,” *Studies in History and Philosophy of Modern Physics*, 43(2), 75–83, 2012. <https://doi.org/10.1016/j.shpsb.2011.12.003>
- [22] M. S. Leifer and M. F. Pusey, “Is a Time Symmetric Interpretation of Quantum Theory Possible Without Retrocausality?,” *Proceedings of the Royal Society A*, 473, 20160607, 2017. <https://doi.org/10.1098/rspa.2016.0607>
- [23] J. G. Cramer, “The Transactional Interpretation of Quantum Mechanics,” *Reviews of Modern Physics*, 58(3), 647–687, 1986. <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.58.647>
- [24] A. K. Seth and T. Bayne, “Theories of Consciousness,” *Nature Reviews Neuroscience*, 23, 439–452, 2022. <https://doi.org/10.1038/s41583-022-00587-4>
- [25] G. Tononi and C. Koch, “Consciousness: Here, There and Everywhere?,” *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, 370, 20140167, 2015. <https://doi.org/10.1098/rstb.2014.0167>